2026 年第十四届全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛

健知行绎

测试记录、功能清单、设计过程与应用案例

作品编号：319378

材料类别：材料清单第 11 项 • 补充成果材料

说明：全部数据来自仓库内可复核的测试与记录

版本：V1.0

> 本材料按赛事匿名化要求整理，不含参赛学校、团队名称、参赛学生与指导教师等可识别身份的信息。文中以「成员 A—成员 E」指代团队成员。

一、测试记录

本节记录本轮复核实际执行的自动测试。测试在仓库的可写副本中运行，命令与输出随「01_作品及成果文件」中的源代码一并留存，评审可按表 1 的「复核命令」自行复现。

模块	用例数	失败	耗时	复核命令
领域层（Python）	389	0	1.5 s	cd domain && PYTHONPATH=src python -m pytest tests/ -q

模块	用例数	失败	耗时	复核命令
决策服务	291	0	0.7 s	cd server && python -m pytest tests/ -q
校准评测（ml）	43	0	0.3 s	cd ml && PYTHONPATH=src python -m pytest tests/ -q
合计	723	0	2.5 s	—

表 1　自动测试结果（本轮实际执行）



图 1　各模块用例数与结果（团队自绘）

手机端与数据大屏的测试情况需要单独说明，以免被误读为「全部通过」：

- 手机端共有 74 个测试文件，覆盖几何算子、31 个特征、九个动作的状态机与规则、报告渲染、历史存储与界面组件，其中包含与 Python 参考实现的逐值比对；这部分测试需要 Flutter 工具链，由端侧成员在开发机执行，本材料不对其通过率作声明；
- 数据大屏共有 6 个测试文件，覆盖数据契约、地图加载、图表配置与视图渲染；本轮复核环境不支持该测试框架所需的子进程调用，同样未取得结果，故不列通过数。

> 本材料只列实际取得的数字。未执行的测试不写「通过」，也不以文件数量替代用例数量——这一点与作品在阈值问题上「未核定就不扣分」的原则一致。

（一）测试覆盖了什么

测试类别	覆盖内容	代表用例
跨语言一致性	10 组场景 × 31 个特征与 golden	fixtures_test /

测试类别	覆盖内容	代表用例
	fixtures 逐值比对	python_math_test
动作判定	九个动作的相位切分、计数、错误触发与严重度	squat_session_test 等 9 组
契约一致性	请求与响应符合 JSON Schema，字段缺失与越界有明确行为	decision_request/ response_conformance_test
降级与弃权	置信度不足、特征缺失时弃权而非编造结论	local_decision_test 、 rule_settings_test
数据与存储	历史记录序列化、档案校验、本机数据迁移	session_record_test 、 profile_test
界面行为	横屏门控、报告渲染、成长页推导	landscape_gate_test 、 set_report_view_test

表 2　测试覆盖范围

二、可核验的功能清单

九个动作均已接入端侧判定，可以真的练完一组并出报告。下表说明每个动作的判定要点与界面约束。



图 2　功能地图：页面结构、九个动作与两类分析卡（团队自绘）

动作	判定要点（节选）	界面约束	状态

深蹲	下蹲深度、膝内扣、脚跟离地、躯干前倾	竖屏	可用
立定跳远	起跳前离地、预摆幅度、落地缓冲	锁横屏	可用
开合跳	开合幅度、节拍一致性	竖屏	可用
俯卧撑	肘部角度、身体是否成一条直线	锁横屏	可用
仰卧起坐	抱头判定、起身角度、回落控制	锁横屏	可用
跳绳	起跳高度、节奏与断绳	竖屏	可用
引体向上	下颌过杠近似、摆动幅度	竖屏	可用
平板支撑	躯干直线度、髋部塌陷	锁横屏	可用
坐位体前屈	前屈角度、膝部是否弯曲	锁横屏	可用

表 3　九个动作的判定要点与界面约束

三、设计过程

项目从规则先行，再做端侧移植，最后补展示层。下表按仓库记录整理各阶段的主要产出。

阶段	时间	主要产出	可核验的证据
规则与契约	10 月上旬	关键点约定、31 个特征算子、状态机与错误规则、阈值表结构、决策契约 schema	domain/ 、 shared/ 、 docs/domain-layer-design.md
端侧移植	10 月上旬—中旬	Dart 领域层与 Python 参考实现逐值对齐；摄像头、推理、报告渲染接入	app/lib/domain/ 、 app/test/domain/
服务与展示	10 月中旬	决策服务（Flask + Laya 客户端）、方案库与文案模板；大屏五视图与数据契约校验	server/、web/
真机验证	10 月中旬	真机帧率验证、实机录制、九动作点亮与横屏门控	app/lib/phase0/、演示视频
材料与呈现	10 月下旬	说明文档、示意图、演示片与打包材料	docs/、05 与 07 两项材料

表 4　开发阶段与产出

（一）过程中的五个关键决策

只传特征，不传视频。端侧算完特征即丢弃原始画面。这不是性能优化，而是把未成年人影像的合规风险从链路里直接删掉——代价是服务端拿不到画面，只能面对结构化数据做判断。

阈值与工程参数分离。关节角合格线这类体育阈值集中在阈值表，工程师不得写进代码；滤波窗口这类工程默认值留在各模块配置里。两者混在一起，后果是工程调整会悄悄改动判定标准。

两份实现，一套裁判。Python 与 Dart 各写一份领域层，用 fixtures 逐值比对。这条约定在移植期挽救了多处浮点与坐标约定上的细微偏差。

候选集封闭 + 顺序随机化。决策模型的选项被限制在 4—6 类错误、5—10 条方案，顺序随机化并记录种子。模型只做选择，不做发明。

宁可弃权，不给假确定性。特征缺失、置信度不足、动作与视角不匹配时，系统弃权并提示重录。这条规则贯穿规则层与决策层，也体现在报告文案的措辞上。

四、内部试用与可用性修正

以下问题都来自团队自测与真机试用，并已在当前版本中处理或明确为已知限制。此节不包含第三方用户反馈——面向校外学生与教师的正式调研尚未开展，本材料不作相关表述。

发现的问题	处理方式	对应改动
部分动作在竖屏下取景会把人裁掉	进入练习页自动锁定横屏，退出即恢复	五个横屏动作的门控逻辑
样本不足时体态页仍给出倾向，容易被误读	改为显示「还差几组」的门槛卡，样本够了才出结论	体态页门槛提示
弱光或人体过小时仍尝试计数	加入画面质量门控，不合格时提示调整而不是硬算	姿态质量跟踪与提示
大屏在无数据时容易用示例数字占位	改为「数据未接入」并强制校验数据集出处六项	数据契约校验
同一界面在不同设备上字体不一致（系统主题手写体）	明确素材规则：以正常字体的真机截图为准，含手写体的截图不用于对外材料	演示素材取舍记录

表 5　内部试用发现的问题与处理

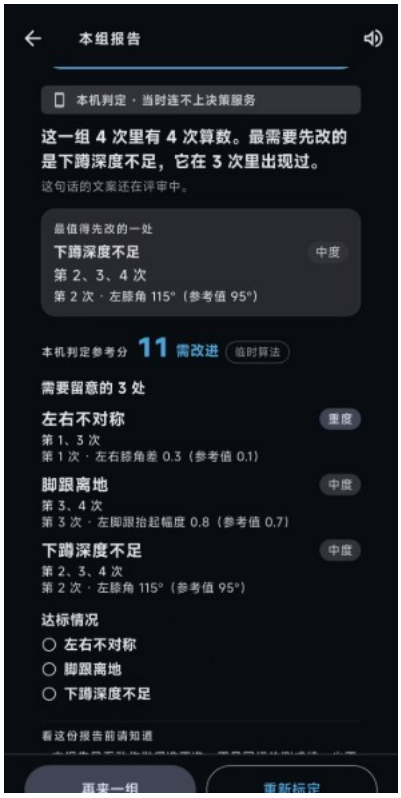


图 3　组末报告：错误分布、参考分与矫正方案（实机截图）

五、应用案例

场景	使用方式	产出	当前验证程度
体育课分组练习	教师把手机架在练习区，学生轮流完成一组；教师只看系统标记出的重点问题	组级记录与错误分布，可用于过程性评价	内部试用
家庭课后练习	学生在家按首页清单练习，组末报告告诉他错在哪、下一步练什么	每组的错误与参考分；跨周次的成长记录	内部试用
校医与家长沟通	体态页聚合近 30 天记录，呈现倾向与对应处方动作	体态倾向卡与处方动作；样本不足时只显示门槛	内部试用

表 6　应用场景与当前验证程度

> 以上三个场景的验证程度均为「内部试用」：团队按场景走通了完整流程，并据此修正了可用性问题，但没有在真实课堂或多家庭环境中开展对照验证。作品的应用价值主张属于设计目标，不是已完成的实证结论。

六、验证边界

- 判定一致性：当前验证的是「与团队设计的规则、阈值一致」，尚未与专业体测裁判的判定做一致性研究；

- 阈值权威性：74 条体育阈值仍为待核定状态，系统对未核定项只提示不扣分；
- 数据来源：大屏所需的宏观统计数据集尚未接入，来源与许可确认前不预置任何数字；
- 用户研究：未开展面向校外学生、教师与家长的正式调研，不使用「提升 XX%」类表述。

七、材料索引

编号	材料	内容	如何核验
01	作品及成果文件	APK、源代码、界面截图	安装 APK；或用 pytest 复核源码
02	作品展示视频	63 秒实机演示（1080P）	直接播放
03	作品介绍文档	定位、创新、实现、成果状态、分工	对照 01 中的源码与截图
04	运行或使用说明	安装、操作、核验路径、常见问题	按第 6 节 5 分钟路径走一遍
05	补充成果材料（本件）	测试记录、功能清单、设计过程、应用案例	按表 1 命令复现测试
06	第三方资源说明	依赖、模型、素材的来源与许可	对照依赖清单与素材记录
07	AI 工具使用补充说明	AI 工具、环节、人工处理与原创贡献	对照 03 与 01 中的源码

表 7　参赛材料索引